

Арсений Шелонин

Разработчик C++
19 лет



Контакты

- +7 (999) 711-58-15
- @Senchchch
- shelonin.ak@phystech.edu
- 71frukt@mail.ru
- Долгопрудный, Россия
- 71frukt

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Факультет радиотехники и компьютерных технологий, информатика и вычислительная техника

Бакалавриат, 2 курс

2024–н.в.

Средний балл: 7.14/10

Средний балл по программированию: 9/10

Профильные курсы: Архитектура вычислительных систем (10/10), Численные методы (10/10)

Опыт работы

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН июль-сентябрь 2025

Разработка программного обеспечения для модели робота в симуляторе Gazebo с использованием фреймворка ROS

Навыки

IT	C/C++, ассемблер x86-64, L ^A T _E X
Инструменты	git, make, CMake, gdb, radare2, IDA, SFML, TXXLib, Graphviz, Gnuplot, Flex, Doxygen
Инженерия	Solidworks, Autodesk Fusion 360, Blender, EasyEda, работа с 3D принтером, пайка
Языки	Русский (родной), Английский (B2)

Достижения

Победитель олимпиад по физике (11 класс)

- Всероссийская олимпиада по физике (региональный этап)
- Олимпиада Курчатов
- Инженерная олимпиада
- Всесибирская олимпиада

Технические проекты

dumb_math

C++, CMake

- Библиотека численных методов и высокопроизводительных вычислений, объединяющая модули аппроксимации функций, матричной алгебры и стохастического моделирования.
- Модуль аппроксимации логарифма: алгоритм базируется на редукции аргумента и использовании lookup-таблиц для минимизации латентности.
- Подсистема бенчмаркинга и строгого контроля вычислительной погрешности (ULP).
- Модуль генерации псевдослучайных чисел и параметрических распределений с параллелизацией вычислений по ядрам процессора на базе POSIX Threads. Корректность верифицируется с помощью многоуровневой батареи статистических тестов.

SLR Parser

C++, CMake, Flex

- Алгоритм парсинга произвольной грамматики, заключающийся в построении конечного автомата вместо рекурсивного спуска.

Тензорный компилятор

C++, CMake, Protobuf

- Разработан фронтенд-модуль конструирования графа нейронной сети.
- Логика построения инкапсулирована от сторонней библиотеки, выполняющей синтаксический анализ исходных файлов.

Транслятор Панк-языка

C, Graphviz, Make

- Проект трансляции моего языка программирования с панк-лексиконом в исполняемый ELF-файл.
- Реализовал три основных компонента: фронтенд, мидлэнд и бэкенд. Фронтенд строит абстрактное синтаксическое дерево из кода; мидлэнд выполняет базовые оптимизации; бэкенд генерирует IR, и из него строит исполняемый ELF-файл.

Дифференциатор

C, Graphviz, Gnuplot, Make

- Программа, вычисляющая производные n -го порядка произвольных выражений и раскладывающая их в ряд Тейлора до $o(n)$.
- Программа упрощает выражения перед каждым дифференцированием и упрощает результаты.
- В конце генерирует код LaTeX и PDF-файл с пошаговыми объяснениями и графиком полинома Тейлора.

Вычислитель множества Мандельброта

C, make, SFML

- Реализовал 4 версии алгоритма вычисления. Самая простая версия вычисляет каждый пиксель напрямую. Оптимизированная версия использует SIMD-инструкции и развертку циклов.

Реализация printf

ассемблер x86-64, radare2

- Реализация функции printf стандартной библиотеки в соответствии с соглашениями System V AMD64.
- Поддерживает числа с плавающей точкой.